

补偿原则下的城乡医疗服务 利用机会不平等

马 超 顾 海 宋 泽*

摘 要 本文阐述 Roemer 机会平等理论中补偿原则和鼓励原则的适用条件, 及其与水平公平和垂直公平的联系, 并在补偿原则下研究城乡间“同病不同医”问题。利用 CHNS 数据的分析结果显示: 1997—2000 年和 2004—2006 年, 机会不平等与实际城乡医疗服务利用差距的比值分别为 1.167 和 1.744, 表明直接观测的统计结果将会低估城乡的实质不公平; 医疗的城乡歧视和城乡收入差距是造成机会不平等的重要原因。最后, 本文讨论了该如何“补偿”农村居民, 并指出城乡医保统筹的概念悖论。

关键词 机会平等, 医疗服务利用, 公平

DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2017.03.02

一、引 言

《中国卫生事业发展情况统计公报》显示, 近年来我国城乡居民人均卫生费用差距呈现明显扩大的趋势(如图 1)。魏众和古斯塔夫森(2005)¹认为城乡居民医疗支出严重失衡是我国医疗卫生不公平的根源。虽然 2003 年起我国推行了新型农村合作医疗保险制度(以下简称“新农合”)², 但学者们普遍认为, 新农合保障水平较低, 现行的保障制度并没有显著降低农村居民的自付医疗费用, 农村居民在患病时依然面临沉重的经济负担(如 Wagstaff, 2009;

* 马超, 东南大学公共卫生学院、东南大学国家发展与政策研究院; 顾海, 南京大学公共卫生管理与医疗保障政策研究中心, 南京大学政府管理学院; 宋泽, 北京大学国家发展研究院。通信作者及地址: 马超, 江苏省南京市丁家桥 87 号东南大学公共卫生学院, 210009; 电话: 15005163854; E-mail: machao@seu.edu.cn。本文受到国家自然科学基金《“二保合一”背景下城乡医保一体化理论构建、制度评估及对策研究——基于选择性平等框架下的分析》(71603046)、江苏省自然科学基金《城乡医保统筹对农村老年居民医疗服务利用公平性的影响》(BK20150646)、中央高校基本科研业务费劳动力市场与劳动政策评估专项创新团队项目(JBK160502)的资助。本文入选 2013 年第 13 届中国经济学会年会, 感谢会上各位专家的指导; 感谢 Fleurbaey 教授、Schokkaert 教授、Dembe 教授、赵耀辉教授、庞绍堂教授、陈希助理教授、何晓波助理教授、曲兆鹏助理教授、李佳佳助理教授对本文的指导; 感谢助研赵心语、徐梓萌同学; 感谢匿名审稿人对本文的指导与建议。马超特别感谢哈佛大学肯尼迪政府学院 Mary Hong 女士在本文写作及修改过程中的参与和帮助。文责自负。

¹ 魏众、B. 古斯塔夫森, “中国居民医疗支出不公平性分析”, 《经济研究》, 2005 年第 12 期, 第 26—34 页。

² 截至 2012 年 6 月底, 新农合参保率已达 95%, http://news.xinhuanet.com/politics/2012-09/17/c_123724858.htm。

Lei and Lin, 2009; Yip and Hsiao, 2009)。新农合并没能有效地缓解医疗上的城乡差距,2013 年我国人均卫生费用为 2 327.37 元,其中,城镇为 3 234.12 元,农村仅为 1 274.44 元。

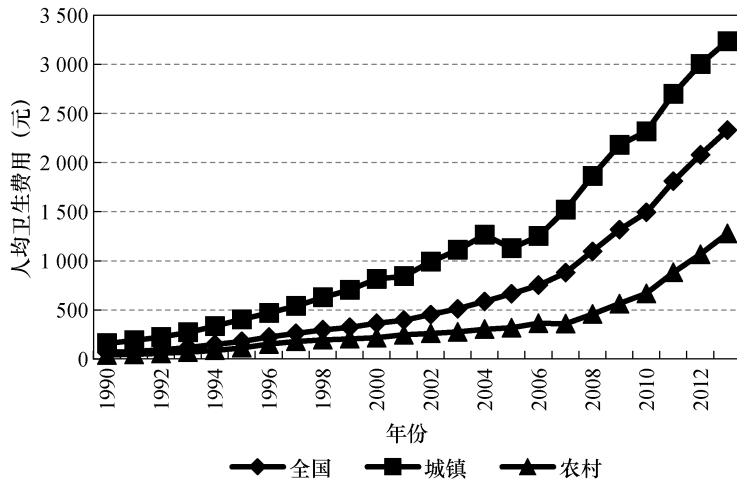


图 1 我国人均卫生费用的城乡差距

资料来源:历年中国统计年鉴。

但统计数据只反映表面上的城乡差异,并不能反映实质上的不公平。影响医疗费用差距的机制来源于两类因素,一类是医疗需要差异,另一类是社会经济地位及制度方面的不同,前者造成的差距是合理的,而后者则不合理,需要进行修正(Fleurbaey and Schokkaert, 2009)³。这个思路契合 Roemer (1993, 1998, 2002)机会平等理论框架。该理论关注如何处理造成不平等的两类作用机制完全相反的因素,并最终实现分配正义。无论政策制定还是学术研究,机会平等都极其重要(World Bank, 2005)。

目前在我国健康领域,尚无从机会平等视角进行的研究。林相森和艾春荣(2009)⁴在分析医疗服务利用不平等时,提到了因医疗需要造成的不平等是合理的,并运用半参数法探讨造成不平等的根源,但没有对各因素所占的比重进行详细分解说明。胡琳琳(2005)、解垚(2009)、齐良书和李子奈

³ 例如:(1)假设城镇居民老龄化率高于农村居民,从而有更多的就医需要,因此产生更多的医疗支出。这种由老龄化率等人口学因素造成的医疗利用上的城乡差异,是一种合理的结果,体现了医疗资源的有效配置。政策制定者非但不需要缩小这种不平等,反而应鼓励这种由医疗需要造成的差异。(2)假设某农村居民患重病需花 1000 元,但由于家境困难或者缺乏有效的医疗保障,只花费了 500 元;而某城镇居民患了小病原本只需 200 元,由于有好的报销政策而支出了 500 元。如果直接从医疗服务利用的结果上来看,会得出城乡平等的结论,然而这种结果上的平等掩盖了真正意义上的不公平。在本文中,“平等”一词仅代表相等、同样、无差别的意思,与“公平”一词有着严格的区分。前者对应健康经济学研究中的“equality”,后者对应“equity”。

⁴ 林相森、艾春荣,“对中国医疗服务利用不平等问题的实证检验”,《中国人口科学》,2009 年第 3 期,第 86—95 页。

(2011)⁵都通过集中指数方法分解了“与收入相关的医疗服务利用不平等”，试图解释医疗服务利用结果不平等背后深层次的原因，但由于集中指数只能研究与某一个特定变量相关的不平等，所以无法更全面地定量分析医疗服务利用公平问题。

鉴于此，本文利用 CHNS 数据，从 Roemer 机会平等理论视角全面分析城乡医疗服务利用的实质公平。结论显示：1997—2000 年和 2004—2006 年，公正缺口与实际城乡医疗服务利用差距的比值分别为 1.167 和 1.744，表明统计结果低估了城乡实质上的不公平；医疗上的城乡歧视效应可以解释大部分的缺口；逐渐扩大的城乡收入差距已成为加剧城乡医疗支出不公平的重要因素。最后，本文讨论了该如何“补偿”农村居民，并指出了城乡医保统筹现有概念界定上的悖论。

后文安排如下：第二部分回顾了机会平等理论以及健康经济学中与机会平等相关的文献；第三部分为理论分析，重点探讨了补偿原则与鼓励原则；第四部分介绍实证模型与数据；第五部分为补偿原则下的实证分析，并讨论该如何对农村居民进行补偿；第六部分为结语。

二、文献回顾

（一）机会平等理论回顾

Rawls(1971)在无知之幕的假设下，推理出正义社会的两大原则：第一原则为“自由优先原则”，为公民提供平等的基本自由。这一原则优先于对社会总福利的考虑(即反对功利主义)。第二原则关心社会平等，有两层含义：第一层含义是关于保障机会平等的制度要求，“社会基本善”(social primary goods)应向社会全体成员开放；第二层含义也被称为“差异原则”，即在个体机会平等的前提下，社会允许个体间存在一定程度的不平等(即反对平等主义)。但这个差异必须能最大化帮助社会境况最差的群体，因此“差异原则”又被称为 Rawls 极大极小原则。

Rawls 对正义的经典论证，影响了很多经济哲学家。如 Sen(1980, 1999)提出了可行能力(capabilities)理论，他强调程序上的平等，而不是结果的平等，这与机会平等思想很接近。但“两类机制不同的不平等”并不是 Rawls 和 Sen 的研究焦点。Dworkin(1981a, 1981b)系统研究了以上两类不平等，他把影响个体成就的因素分为个人可控的和个人不可控的，并提出应当补偿因个人不可控因素造成的劣势。Arneson(1989)和 Cohen(1989)对 Dworkin 的理

⁵ 胡琳琳，“我国与收入相关的健康不平等实证研究”，《卫生经济研究》，2005 年第 12 期，第 13—16 页；解垚，“与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究”，《经济研究》，2009 年第 2 期，第 92—105 页；齐良书、李子奈，“与收入相关的健康和医疗服务利用流动性”，《经济研究》，2011 年第 9 期，第 83—95 页。

论进行拓展,并分别提出了“福利机会的平等”和“可及优势的机会平等”。Roemer(1993, 1998, 2002)在上述基础上,用数理方式对机会平等进行了界定与探讨,并构建了理论框架。

(二) Roemer 机会平等理论框架简介

根据 Roemer 的机会不平等理论框架,个体“优势”(advantage, 记作 y) 由两方面因素决定:“环境”(circumstance, 记作 c)和“努力”(effort, 记作 e)⁶, 即

$$y_i = y(c_i, e_i). \quad (1)$$

环境可分为 J 类,把处在同一环境中的个体定义为一个“类型”(type)。当给定个体的努力程度时,无论该个体处于何种类型中,其获得的优势须是相等的。奖励个体由努力带来的优势,补偿由环境造成的劣势。⁷ Roemer 强调,一个公正的社会应使那些处于最不利环境的人群的优势最大化,即:

$$\max_c \min_y(c, \tilde{e}). \quad (2)$$

把社会中各给定努力水平 $\tilde{e}$ 下个体的优势进行加总, (2) 式可以写成:

$$\max_c \int_e \min_y(c, e) f(e) de, \quad (3)$$

其中, $f(e)$ 表示努力的密度函数。这与前文提到的 Rawls 极大极小原则相似。

需要注意的是, Roemer(1998, pp. 5—32)多次强调,某些努力会受环境因素的影响,必须考虑环境对努力的偏效应,因环境造成的努力差异也是不公平的。这被称为“偏环境问题”(partial circumstance problem)。在这种情况下, Roemer 提出了,社会应根据人们在所属类型中的相对努力水平(degree)来分配资源,而不是他们的绝对努力程度(level)⁸。因此, Roemer 用个体在所属类型中努力的分位数 π 来衡量相对努力程度,得(4)式:

$$\max_\pi \int_c \min_y(c, \pi) d\pi. \quad (4)$$

这就是 Roemer 的极大极小原则。

⁶ 下文出现的“优(劣)势”“环境”“努力”均为机会平等理论专业名词。

⁷ 这就是对“奖励原则”与“补偿原则”的简单认识,后文将详细讨论这两个原则的联系与区别。

⁸ 例如,以受教育程度作为个体的努力,假设差类型中个体的受教育年限在 $[2, 10]$ 区间内服从正态分布;好类型中个体的受教育年限在 $[4, 20]$ 区间内服从正态分布。个体 A 的受教育年限处于差类型的中位数 6 年上;个体 B 处于好类型的中位数 12 年上。Roemer 论证,如果 A 和 B 最终没能获得同等优势,就存在机会不平等。因为各类型中的个体无须对他们所处类型受教育年限的分布负责,他们只需对自己处于该类型中的分位点负责。不同类型间个体努力上的差别,是社会的责任,应当由社会来承担。

（三）有关机会平等的健康经济学文献回顾

在健康经济学领域，Daniels(1985, 1996)提出了首先要保障健康上的机会平等，但他更倾向于一种绝对平等。Rosa Dias and Jones(2007)强调机会平等在健康问题中的重要性，Rosa Dias(2009)还发现英国儿童存在严重的健康机会不平等，机会不平等主要源于父母的社会经济背景和儿童时期的健康状况。Rosa Dias(2010)融合 Grossman 模型与 Roemer 机会平等模型，重点讨论了偏环境问题。在 Rosa Dias(2009)度量方法基础上，Trannoy *et al.* (2010a)增加教育因素，建立递归方程组，计算出教育对于健康机会不平等的影响。此外，Trannoy *et al.* (2010b)，Balía and Jones(2011)分别研究了特殊的环境因素，前者考察了童年健康对健康机会不平等的影响，后者考察了父母吸烟对子女死亡率机会不平等的影响。Jusot *et al.* (2013)进一步在三种略有区别的机会平等哲学思想下对偏环境问题进行了实证分析，并发现在解释健康的机会不平等上，三种之间实证结果差异不大。

上述文献均是对健康机会不平等的研究，且仅关注同一群体内部的机会不平等，本文则对同一社会中两群体间医疗服务利用的机会不平等进行分析⁹。

三、城乡医疗服务利用差距与机会不平等理论分析

（一）补偿原则与鼓励原则

Roemer 类型法虽思路新颖且简便易行，但仍存在问题：第一，缺乏权威的分类方法，分类不同可能会导致结论的差异，这使得研究缺乏严谨性。第二，按照 Roemer 分类法进行的实证研究，多采用随机占优方法，但是该方法对样本量的要求非常高，需要每个类型都有足够多的样本量(Ferreira and Gignoux, 2011)，国内数据难以满足。因此，本研究借鉴 Fleurbaey(2008)选择性平等(selective egalitarianism)思想及其在收入分配问题中的例子，并结合 Roemer 机会平等理论，对我国城乡居民医疗服务利用差距进行研究。

将机会平等理论纳入健康经济学，关键在于划分 c 与 e ，即区分造成城乡医疗差异的合理因素与不合理因素。为简化模型，本文假设 c 中只包含户籍这一个因素， e 中只包含医疗需要这一个因素，以个体获得的医疗服务利用作为优势

⁹ 当然，医疗服务利用的终极目标在于健康，对健康的研究相比于对医疗服务利用的研究而言更加直接，况且西方国家并不存在严重的医疗利用上的群体分割，因此目前健康领域机会平等的文献主要集中在探讨一个群体内部的健康机会不平等上。而正如引言所言，我国存在严重的城乡差距，这可能是我国目前城乡医疗不公平的最直接体现，也是最亟待解决的问题，因此本文致力于研究该问题。而健康的机会不平等是将来的研究方向之一。

y ，记某项促进城乡医疗公平的制度性转移支付为 tr ¹⁰，即 $y=c \times e+tr$ 。

如表 1，低需要的农村居民 y 为 1；高需要的农村居民 y 为 3；低需要的城镇居民 y 为 3；高需要的城镇居民 y 为 9。自由至上主义(libertarianism)持一种自由放任(laissez-faire)政策，即转移支付 $tr=0$ 。¹¹

表 1 自由放任政策

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民 $c=1$	1 $tr=0$	3 $tr=0$
城镇居民 $c=3$	3 $tr=0$	9 $tr=0$

表 2 展示了平等主义(egalitarianism)的政策理念。通过转移支付实现完全平等。但是这显然是不合理的。

表 2 平等主义政策

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民 $c=1$	4 $tr=+3$	4 $tr=+1$
城镇居民 $c=3$	4 $tr=+1$	4 $tr=-5$

如引言所述，一种最简单常见的做法是通过描述性统计观测城乡之间均值上的差异。即研究不同 c 下 $E(y|c_i)$ 之间的不平等程度¹²，被称为“均值平等”(equality of means)。政策制定者关心的是城乡均值上的差异程度，如表 1，城镇 y 的均值为 6，农村 y 的均值为 2，政策目标在于拉平这两个数值。

如表 3 所示，通过一定的转移支付，可使无论城乡 y 的均值都等于 4。但这犯了引言中提到的错误，即从统计数据看城乡居民做到了表面上的平等。并且，这还违背补偿原则(Fleurbaey and Schokkaert, 2009)，即无论身处怎样的 c ，同样 e 要有同样 y 。

¹⁰ 为避免不必要的语句冗长，本文有些地方只写 y, c, e ，而省去前面的汉字优势、环境、努力。
¹¹ 自由至上主义者反对社会保障领域国家强制性的再分配政策。但即便是最极端的自由至上主义者，如 Nozick，都表示自由放任的前提是初始拥有的正当性和程序的正当性(Nozick, 1974, pp. 149—164)。但这两点在我国现阶段均不满足，因为城乡差异本身就是个历史遗留问题，并且目前我国的医保政策也呈城乡分割状。显然自由放任政策不适用于我国当下医疗的城乡差距，本文不再赘述。
¹² 这里的例子 c 只取 2 个值，所以就直接用城乡均值相减或相除，以观测不平等程度。如果 c 能取很多值，此时可以求 $E(y|c_i)$ 的基尼系数等。

表3 按“均值平等”进行的一种矫正

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民 $c=1$	3 $tr=+2$	5 $tr=+2$
城镇居民 $c=3$	2 $tr=-1$	6 $tr=-3$

1. 补偿原则

补偿原则(compensation principle)指的是在同等努力下,补偿因环境造成的劣势,直至同样的努力对应有同样的优势。在同等医疗需要时,城乡居民不因户籍隔离而造成医疗资源利用的不同。如果农村居民因为户籍而造成医疗资源利用偏少,则需要对其进行补偿。显然,“均值平等”无法满足补偿原则的要求。

通过图形可以更直观地反映上述内容,并且可以把 e 从二值放宽到连续的情形。如图2左边所示,两条曲线分别代表城镇居民和农村居民的机会曲线,即当他们 e 取一定值时所对应的 y 的取值。其中, U 代表城镇, R 代表农村。“均值平等法”实际上要求两条曲线积分面积相等。图2左边说明:虽然两条曲线的积分面积相等,但除交点外,其余点上城乡居民相同的 e 对应 y 都不同,因此没有满足补偿原则。只有当城乡居民的机会曲线重合为一条曲线,即机会曲线如图2右边所示时,个体 y 的不同仅来自 e 的差异,满足补偿原则的要求。

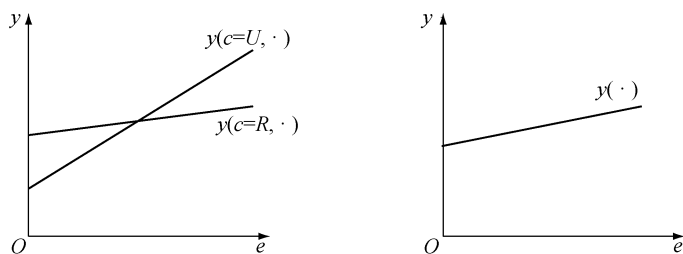


图2 补偿原则示意图

为解释补偿原则,假设总人口 $N=\{1,2,\dots,n\}$,记 $(c_N, e_N)=((c_1, \dots, c_N), (e_1, \dots, e_N))$ 。因此,经济体为 $G=((c_N, e_N), \Omega)$,其中 Ω 指该经济体转移支付的总和,在上面的例子中 $\Omega=0$,现实中如果部分地区得到了上级的拨款或者当地加大医疗领域投入,则 $\Omega>0$ ¹³。用 D 代表该经济体所能达到的范围, $S(G)$ 代表各种可选政策的集合。

补偿原则要求(Fleurbaey, 2008):同等努力,对应同等优势,与环境无关

¹³ 在后面分析中,本文设定 $\Omega=0$ 。一方面是为了简化;另一方面,各地的难题正是在于资源稀缺和补贴有限的情况下如何更好地促进城乡机会平等。

(Equal y for Equal e)¹⁴。即 $\forall G \in D, \forall \text{tr}_N \in S(G), \forall i, j \in N$, 如果 $e_i = e_j$, 则 $y_i = y_j$ 。

Fleurbaey and Schokkaert(2011)介绍了补偿原则下度量机会不平等的一种方法: 给定一个参照的 c 的分布(记为 $\tilde{c}$), 则 y_i 的参照分布为 $\tilde{y}_i = y(\tilde{c}, e_i)$, 可将机会不平等定义为 $(y_i - \tilde{y})$, 即同等努力时, 只有个体环境与参照环境而导致的优势上的差异。在本例中, 将城镇居民作为参照组, 当农村居民的环境改变为与城镇居民一致时, 他们的医疗资源利用将变为 $\tilde{y}$, $\tilde{y}$ 与 y_i 之间的差值就是城乡居民医疗上的机会不平等, 即“公正缺口”(fairness gap)。这种思路在哲学上称为等价平等主义(egalitarian-equivalence, 简称 EE)。

Fleurbaey(2008)提出补偿原则下的 EE 政策, 通过设置 tr_i 以消除公正缺口。即

$$\begin{aligned} \tilde{c} \in C, \quad \forall G \in D, \quad \forall \text{tr}_N \in S_{EE}(G), \quad \forall i \in N, \\ \text{tr}_i = -y(c_i, e_i) + y(\tilde{c}, e_i) + 1/n \sum_{j \in N} [y(c_j, e_j) - y(\tilde{c}, e_j)] + \Omega/n, \end{aligned} \quad (5)$$

使得 $\forall i \in N$, 均有

$$y_i = y(\tilde{c}, e_i) + \text{constant}. \quad (6)$$

借鉴 Fleurbaey(2008), 本文用表格对城乡医疗公正缺口问题进行直观解释。(5)式中 $y(c_j, e_j) - y(\tilde{c}, e_j)$ 即为公正缺口, 如表 4, 以农村居民的环境为参照, 此时对于农村居民而言, (5)式前半部分 $-y(c_i, e_i) + y(\tilde{c}, e_i)$ 为 0, 因为真实的农村居民的 y 等于农村居民在农村环境下的 y 。后半部分 $1/n \sum_{j \in N} [y(c_j, e_j) - y(\tilde{c}, e_j)] + \Omega/n$ 表示, 整个经济体的公正缺口分摊到每个个体的值, 该值表示每个农村居民究竟该被补偿多少。本例中, 该值为 $[0 + 0 + (9 - 3) + (3 - 1)] / 4 = 2$, 即如表 4 所示, 每个农村居民获得 2 单位的转移支付。对于城镇居民而言, (5)式前一项 $y(c_j, e_j) - y(\tilde{c}, e_i)$ 表示城镇居民所获得的不公正的优势, 这部分在再分配中进行调整, (5)式后一项表示农村居民实际获得的转移支付, 因此前后两项之差即城镇居民应该进行的转移支付。在 EE 政策下, 通过如表 4 的转移支付, 使同等 e 的农村居民与城镇居民的 y 相等, 与 c 无关, 实现了机会平等, 满足(6)式。其中, constant 代表固定常数, 本例中为 2。¹⁵ 但要注意的是, 这个常数并不是个确定值, 选取不同的参照组, 该值会发生变化。若以城镇居民的环境作为参照组, 则如表 5 所示。

¹⁴ 第一个 Equal 又常被替换为 Maximin, 意指如果差距实在太以至于无法完全拉平(equality), 那退一步, 也要求对最差的那部分人予以优先(priority), 尽可能大地促进他们的优势。本文一律用拉平、平等, 但它还包含一层意思, 即如果现阶段拉平不了, 或这种拉平过大地损害了效率, 那么也要做到对农村居民予以优先。这契合了 Rawls 极大极小原则的思想。

¹⁵ 因为 $y(\tilde{c}, e_i)$ 横着看 4 个值依次为 1、3、1、3, 为 3、5、3、5, 所以 constant 为 2。

此时，constant 为-2。

表 4 EE 政策(以农村环境作为参照组)

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民 $c=1$	3 $tr=+2$	5 $tr=+2$
城镇居民 $c=3$	3 $tr=0$	5 $tr=-4$

表 5 EE 政策(以城镇环境作为参照组)

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民 $c=1$	1 $tr=0$	7 $tr=+4$
城镇居民 $c=3$	1 $tr=-2$	7 $tr=-2$

按照 EE 的思路进行补偿，虽然能消除公正缺口，保证同样 e 都有同样的 y ，但是不同 e 对应多少 y 却是未知的(constant 不是定值)，EE 思想并没有给出一个准则。即如图 2 所示，EE 思想保证了城乡居民的机会曲线重合在一起，即满足了补偿原则，但是机会曲线的斜率没有明确说明，而鼓励原则可以明确曲线形状。

2. 鼓励原则

补偿原则是指在同等努力下，补偿因环境造成的劣势。鼓励原则(reward principle)则是，在环境一定时，鼓励因努力而获得的优势。在本研究中，该原则指的是鼓励个体根据自身不同的医疗需要相应就医。¹⁶

鼓励原则实际上考量 e 和 y 的数量对应关系。最常见的对应法则是，在尽可能促进机会平等的同时，不对 e 与 y 之间的对应关系进行调整。Fleurbaey(2008)把这称为偏向自由主义的鼓励原则。在本文中，自由主义鼓励原则保证对于不同 e 的人群只要按照他们自己的意愿合理就医即可。即自由主义鼓励原则满足在同等 c 时获得一致的转移支付 tr ， tr 是独立于 e 的。¹⁷

自由主义鼓励原则要求：同等环境，对应同等的转移支付(Equal tr for

¹⁶ 在收入分配领域,该原则通常译为“奖励原则”,即高收入是对努力工作的人的奖励,这种收入的不平等是公正的。但在医疗领域,翻译成“奖励”有点不合宜,不能说多利用医疗资源是对生重病的人的奖励,而是“鼓励”患大病的人更多地利用医疗资源。

¹⁷ 还有一种比较常见的 e 与 y 的对应法则,即通过给不同 e 对应到不同的 y ,而使得整个社会的 y 最大化,即偏向功利主义的鼓励原则。在本研究背景下,这种功利主义鼓励原则意义不大,因为政府部门没有必要使得社会医疗服务利用总额最大化。不过当优势 y 为健康时,功利主义鼓励原则就有一定的意义,即如何给不同医疗需要的人进行转移支付,使得社会总健康水平最大化。例如封进和李珍珍(2009),就是研究保小病还是保大病更能促进健康。参见封进、李珍珍,“中国农村医疗保障制度的补偿模式研究”,《经济研究》,2009 年第 4 期,第 103—115 页。

Equal c)。即 $\forall G \in D, \forall \text{tr}_N \in S(G), \forall i, j \in N$, 如果 $c_i = c_j$, 则 $\text{tr}_i = \text{tr}_j$ 。

与补偿原则下度量机会不平等的思路(EE)相似, 在自由主义鼓励原则下度量思路为(Fleurbaey and Schokkaert, 2011): 给定一个参照的 e 的分布(记为 $\tilde{e}$), 则 y_i 的参照分布为 $\tilde{y}_i = y(c_i, \tilde{e})$ 。 $\tilde{y}_i$ 的不平等程度, 代表了自由主义鼓励原则下的机会不平等。不平等程度根据给定了 e 之后计算, 不同 e 之间没有再分配, $\tilde{y}_i$ 的不平等完全来自 c 。该不平等程度被称为“直接不公正”(direct unfairness)。在经济哲学中被称为“条件平等”(conditional equality, 简称 CE)。

CE 思想下的政策制定者, 实际上仅在城乡间进行转移支付, 同时使得个体在某个给定的医疗需要时能获得同等的医疗资源(Fleurbaey, 2008)。即

$$\tilde{e} \in E, \quad \forall G \in D, \quad \forall \text{tr}_N \in S_{\text{CE}}(G), \quad \forall i \in N,$$
$$\text{tr}_i = -y(c_i, \tilde{e}) + 1/n \sum_{j \in N} y(c_j, \tilde{e}) + \Omega/n.$$

(7)

CE 政策就是通过设置这样的 tr_i , 使得 $\forall i \in N, y(\text{tr}_i, c_i, \tilde{e})$ 的值均相等。

举例分析以简要说明 CE 的思想。如表 6 和表 7 所示, 分别以低医疗需要和高医疗需要作为参照组, 这时符合自由主义鼓励原则, 因为 tr 仅与 c 有关, 与 e 无关。但可以发现, CE 政策仅在参照组上满足了补偿原则, 在非参照组上并不满足补偿原则。例如表 6 的高医疗需要者, 城镇居民就获得了更多的医疗资源。

表 6 CE 政策(以低医疗需要作为参照组)

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民	2	4
$c=1$	$\text{tr}=+1$	$\text{tr}=+1$
城镇居民	2	8
$c=3$	$\text{tr}=-1$	$\text{tr}=-1$

表 7 CE 政策(以高医疗需要作为参照组)

	低医疗需要 $e=1$	高医疗需要 $e=3$
农村居民	4	6
$c=1$	$\text{tr}++3$	$\text{tr}++3$
城镇居民	0	6
$c=3$	$\text{tr}=-3$	$\text{tr}=-3$

回顾表 4 和表 5 可以发现, EE 政策虽然满足了补偿原则, 但是并不满足自由主义鼓励原则, 因为同等环境的个体对应了不同的转移支付(如表 4 的城镇居民和表 5 的农村居民)。

这体现了补偿原则与自由主义鼓励原则之间的冲突, 通常情况下不可能

同时满足这两个原则。从度量公式上看，CE 思想满足自由主义鼓励原则，因为计算 $\tilde{y}_i=y(c_i,\tilde{e})$ 的不平等程度时已经排除了 e 的影响；但是它不满足补偿原则，因为即使矫正后的 $\tilde{y}_i=y(c_i,\tilde{e})$ 完全平等（“直接不公正”为 0），也只能保证在给定 $\tilde{e}$ 的情况下，所有的 $\tilde{y}_i$ 相等，而不能保证任一相同的 e 都得到相同的 y 。同样，EE 思想满足补偿原则，因为 $y(c_i,e_i)-y(\tilde{c},e_i)$ 直接度量了因为 c 造成的 y 上的差距；但是它不满足自由主义鼓励原则，因为“公正缺口” $y(c_i,e_i)-y(\tilde{c},e_i)$ 会受到 e 不同取值的影响。

（二）健康经济学公平观与机会平等

传统健康经济学中最常见的公平概念是水平公平与垂直公平。其中，水平公平(horizontal equity)是指同等需要得到同等医疗保健，而不应考虑个体的收入、地域、种族等因素。它实质上与补偿原则相适应，补偿原则要求同等 e 得到同等 y ，与 c 无关。垂直公平(vertical equity)是指有不同医疗需要的人得到相适应的医疗保健水平(Morris *et al.* , 2005)。从含义上看，它与鼓励原则相适应，鼓励原则要求鼓励由 e 造成的 y 的不平等。通过上述分析可以发现，利用机会平等补偿原则与鼓励原则作为桥梁，可以将健康经济学的公平概念与政治哲学、正义分配等哲学领域的理念相结合。

为了更直观地理解，本文将上述几个概念进行了总结，见表 8。表面上看这两组概念是一致的，但通过上文分析发现，二者有一定区别，尤其是在对机会平等的测量上。这也提示了，在比较不同文献的实证结果时，必须首先确认它们是在同一框架下进行分析的，否则结论并不具有可比性。在进行实证分析时，也必须首先明确哲学原则。Rosa Dias(2009)，Trannoy *et al.* (2010a)在度量机会不平等时，首先用 y 对 c 进行回归，得到 y 的拟合值，并计算 y 拟合值的不平等程度。这种识别策略在第一步故意省略变量 e ，相当于给定 $\tilde{e}$ 等于 0，然后计算 $y(c,\tilde{e})$ 的不平等程度，因此可以视为自由主义鼓励原则下实证分析的特例。在对中国问题的研究中，Zhang and Eriksson(2010)用了类似方法，只不过他们研究的是收入的机会不平等。

表 8 鼓励原则与补偿原则

哲学思想	条件平等 conditional equality	等价平等主义 egalitarian-equivalence
关注焦点	$y(c,\tilde{e})$ 不平等程度 直接不公正	$y(c_i,e_i)-y(\tilde{c},e_i)$ 公正缺口
补偿原则	×	√
功利主义鼓励原则	×	×

（续表）

哲学思想	条件平等 conditional equality	等价平等主义 egalitarian-equivalence
自由主义鼓励原则	✓	×
水平公平	×	✓
垂直公平	✓	×
相应实证研究	Rosa Dias(2009), Trannoy <i>et al.</i> (2010)	本研究

四、方法与数据

（一）实证模型

本文的实证分析基于补偿原则，主要有以下几点原因：第一，补偿原则强调的是，如何对农村居民由于他们所处环境造成的劣势进行补偿，相比于鼓励原则如何在不同医疗需要间分配医疗资源而言，更贴近本文主题。Fleurbaey and Schokkaert(2009)也提到，在对社会公正的研究中，补偿原则比鼓励原则更有价值。第二，健康经济学通常用的是水平公平的概念。第三，研究一个群体内部的不平等多用鼓励原则，研究两个群体间的差异多用补偿原则。

在区分哪些因素是造成城乡医疗差距的合理因素，哪些是不合理因素时，本文借鉴美国医学研究所(IOM, 2002)对群体间医疗差异的界定。医疗服务利用差异主要来源于以下 3 个方面：(1) 个体不同就医需要和偏好；(2) 因群体差异而造成的不同的政策法规、医保制度和社会经济地位；(3) 群体间歧视。其中第 (1) 方面是合理的，第 (2)、(3) 方面不合理¹⁸。这一界定在健康经济学中被广泛采纳，如 McGuire *et al.* (2006)和 Cook *et al.* (2010)。

由于本研究是考察城乡居民医疗利用上的机会不平等，因此本文将户籍虚拟变量作为居民的环境变量 c ， $c=1$ 代表城镇， $c=0$ 代表农村，将其余变量视为努力变量 e ，优势 y 为个体医疗服务利用。值得注意的是，在 IOM 的界定中，因户籍差异而造成的政策法规、医保制度和社会经济地位差异同样也是不合理的，这与前文提到的偏环境问题类似。本文借鉴了 Roemer 处理偏环境问题时用分位点来衡量努力程度的思想，将努力变量 e 又分为 e^1 和 e^2 两类， e^1 代表政策法规、医保制度和社会经济地位， e^2 代表个体就医需要和偏好。其中，设 e^1 为环境 c 和个体相对努力程度 π (分位数)的函数，即

$$e_i^1 = \eta(c_i, \pi_i^1).$$
 (8)

将个体医疗服务利用设为如下形式：

¹⁸ 第(3)方面的歧视是指，即便第(1)、(2)方面的内容在两群体间都一样，但也会因为区别对待造成医疗差异。

$$y_i = \alpha + \beta c_i + (\gamma + \mu c_i)e_i^1 + (\delta + \rho c_i)e_i^2 + \varepsilon_i, \quad (9)$$

其中, α 、 β 、 γ 、 δ 、 μ 、 ρ 分别为各变量前的系数, ε 为残差。¹⁹

若以城镇居民的环境作为参照组, 则衡量城乡居民间机会不平等的公正缺口为 $y(\tilde{c}, e_i^2, \pi_i^1) - y(c_i, e_i^2, \pi_i^1)$ ²⁰, 由于城镇居民的 $y(\tilde{c}, e_i^2, \pi_i^1)$ 与 $y(c_i, e_i^2, \pi_i^1)$ 相等, 相减为 0。因此这个公正缺口实际上就成了“当农村居民在城镇环境下医疗服务利用的反事实估计”减去“农村居民的实际医疗服务利用”, 即为

$$\begin{aligned} \text{f. g.} &= y(1, e_i^2, \pi_i^1) - y(0, e_i^2, \pi_i^1) \\ &= \hat{\beta} + \hat{\rho} e_i^2 + \hat{\gamma}[\eta(1, \pi_i^1) - \eta(0, \pi_i^1)] + \hat{\mu}\eta(1, \pi_i^1), \end{aligned} \quad (10)$$

其中, f. g. 代表公正缺口。由此得到一个类似 O-B 分解的形式 (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973)。截距项系数 β 可以看成是一列全为 1 的变量前的系数²¹, ρ 代表城乡居民在 e^2 变量上的系数差, 因此(10)式前 2 项的含义为, 由于 e^2 边际效应上存在城乡差距, 导致农村居民实际医疗支出的医疗差距, 本文称之为“ e^2 系数效应”; 第 3 项表示, 给定 e^1 的边际效应等于农村 e^1 边际效应 γ , 每个农村居民保持着在农村中 e^1 的相对分布状况 π^1 , 但让他们身处城镇的环境中, 这样产生的反事实 e^1 与实际 e^1 之差造成的医疗支出差异, 本文称之为“环境 e^1 特征效应”, 这看作是户籍因素导致城镇居民在 e^1 上, 相对于农村居民有优势而造成的医疗差距; 第 4 项表示, 当农村居民身处城镇环境中已经形成了一个新的 e^1 , 由于城乡居民在 e^1 上边际效应存在差异 μ , 还会导致一部分的医疗支出差距, 本文称之为“环境 e^1 系数效应”。

“ e^2 系数效应”和“环境 e^1 系数效应”都意味着当城乡居民的某些特征已经一致时, 仍然会因为特征边际系数上的差异导致医疗服务利用的差异, 这反映了由户籍造成的歧视, 由环境造成的直接不公平。“环境 e^1 特征效应”表示户籍差异导致了城乡居民政策法规、医保制度和社会经济地位上的差异, 并进而导致医疗服务利用上的差异, 这与 IOM 界定的第(2)方面一致, 也是 Roemer 机会平等里谈到的偏环境问题。

在具体实证研究对各参数进行估计时, 将(8)式的函数形式写成线性回归的形式, 如(11)式, 然后对(9)式和(11)式进行联合估计,

$$y_i = \alpha + \beta c_i + (\gamma + \mu c_i)e_i^1 + (\delta + \rho c_i)e_i^2 + \varepsilon_i, \quad (9)$$

¹⁹ 这里 e^2 不用分位数的原因在于: 如 IOM(2002)界定和水平公平概念, 在讨论医疗服务利用的不公平问题时, 首先给定了每个个体的医疗需要, 然后去讨论“为什么同样的医疗需要获得不同的医疗服务利用”这一公平性问题, 而“为什么不同的人会有不同的医疗需要”这个话题暂不讨论, 即“ c 对 e^2 的偏效应”在 IOM(2002)和水平公平的定义下暂时不去处理。此处感谢审稿人提醒。

²⁰ 为了使结果为正, 这里对前文介绍的公正缺口取了相反数。

²¹ 这列全为 1 的变量可以看成是 e^2 中的一个, 因此(10)式的前 2 项可以看成是同一类。

$$e_i^1 = a + b c_i + (d + h c_i) \pi_i^1 + \tau_i. \quad (11)$$

当 e^1 是收入等连续型变量时, 可以直接计算出该变量在城镇或农村样本中的分位数 π ; 当 e^1 是地域等离散型变量时, 先通过 Logistic 模型计算每个样本的倾向值(propensity score), 再根据倾向值换算每个样本的分位数 π 。考虑到上述两个回归方程有一定的内在联系, 并且两方程残差项 ε 和 τ 可能存在相关性, 分别估计可能会导致估计系数有偏且不一致。因此本研究将上述两个方程联合进行系统估计, 通过 Geweke-Hajivassiliou-Keane(GHK)平滑递归模拟进行完全信息极大似然估计, 以提高估计效率。²² 在健康经济学中, GHK 模拟在多方方程估计时被广泛运用(如 Deb and Trivedi, 2006; Balia and Jones, 2008; Rosa Dias, 2010)。

(二) 数据、变量与描述统计

本文使用中国健康和营养调查 CHNS 系列数据。本文研究对象为过去 4 周患过病的个体, 这样做的理由如下: 如果包含所有样本, 就不得不考虑户籍对城乡居民健康状况的偏环境问题, 即为什么城乡居民会有健康差距, 很难在一个实证框架下同时度量健康的机会不平等和医疗服务利用的机会不平等。因此, 本文挑选出过去 4 周患病个体, 将城乡居民医疗需要作为外生给定的, 仅研究特定医疗需要下城乡居民在医疗资源利用上差异的原因, 而暂不考虑城乡居民医疗需要差异。这也与本文借鉴的 IOM(2002)对群体间不公平的界定思想相一致。²³ 考虑到 1989 年、1991 年、1993 年问卷中关于 4 周患病变量情况与后续调查口径上有差异, 且时间较为久远, 故未使用; 2009 年问卷中患病情况的调查与之前也出现了差异, 且没有“自评健康”这一衡量就医需要的关键指标, 因此本研究选取了 1997 年、2000 年、2004 年和 2006 年 4 期调研数据。

对于医疗服务利用的度量, 大多数文献用总医疗支出或门诊支出(Cook *et al.*, 2009, 2010), 或者用一定时期内看病次数来衡量(Van Doorslaer *et al.*, 2008)。本文以“过去四周因病就诊所发生的医疗费用”作为衡量个体医疗服务利用的代理变量, 未采用后者作为指标的原因有如下两点: 第一, 在我国有关医疗不平等的研究中, 解垚(2009)、齐良书和李子奈(2011)等已经用住院次数或是否住院作为因变量进行了分析, 而用医疗费用进行的研究较为缺

²² 该方法的具体细节本文不再阐述, 有兴趣的读者可以参考 Gates(2007)。Stata 也有了与之对应的 cmp 命令, 具体可以参考 Roodman(2009)。

²³ 在实证模型中, 本文借鉴了 O-B 分解的思想。其实 O-B 分解框架正是研究在劳动力市场工作的个体, 为什么同样禀赋但性别不同的人获得的工资不一样, 仅考查“同工不同酬”问题。而暂不考虑男女在进入劳动力市场时遭遇的歧视, 也不考虑男女在进入劳动力市场前人力资本投资上遭遇的歧视。这与本文的考虑比较接近, 补偿原则下的医疗机会不平等实际上是研究“同病不同医”问题。此处感谢匿名审稿人的提示。当然, 健康的机会不平等这个话题也是今后的研究内容之一。

乏; 第二, 本文认为医疗费用是比是否住院更好的指标。CHNS 问卷在看病情况上, 或没有统计, 或口径不一, 因而无法使用看病次数或门诊次数作为指标(齐良书和李子奈, 2011), 如果以医疗次数作为指标的话只能用住院次数。是否住院具有较强的特殊性, 与患病情况有着更强的关联, 住院多为被动无奈的选择。因此在没有足够详细病情信息的情况下, 用是否住院或住院次数作为医疗资源利用指标, 很难反映出真实的不公平程度。在控制住院、自评健康、患病情况等医疗需要因素之后, 以医疗费用作为指标进行分解则会更贴近本研究阐述的机会不平等。

如前文所述, e^1 变量代表政策法规、医保制度和社会经济地位等, e^2 变量代表个体就医需要和偏好等。具体说来, 本研究中变量 e^1 主要包含 3 类: (1) 家庭人均收入、受教育年限等社会经济地位 SES 变量; (2) 报销比率等个体面对的政策性变量; (3) 地域、骑车去附近的医疗机构所需时间、当地医疗机构能否提供所需药品等, 反映地区医疗资源环境的变量。变量 e^2 主要包括 4 类: (1) 年龄、婚姻、性别等人口学变量; (2) 自评健康、是否有高血压、是否有糖尿病等反映自身健康水平的变量; (3) 过去 4 周是否患有发烧、腹泻、哮喘、头痛、皮炎等症状, 该疾病严重程度、是否住院等衡量过去 4 周个体身体情况的变量; (4) 就医偏好。

需要说明的是, 对于患者而言, 医疗保险的终极目的在于报销上(Wagstaff, 2010), 各地参合居民可能参合险种相同但实际报销比不同, 因此, 本文认为相比于是否参保、参合险种, 实际报销比是最好的衡量保障水平的指标。但有些 4 周患病的人医疗支出为 0, 因此我们无法直接观测出该人的实际报销比。对于这部分样本, 本研究用问卷中“门诊(住院)费用的百分之几可由您的保险支付”作为实际报销比, 如果样本没有任何医疗保险, 则以 0 补齐数据。但该变量存在较多缺失值, 本文用相同地区中参合相同险种且工作类型相同的个体汇报的值, 对缺失值进行补齐。另外, 就医偏好是一个重要变量, 但在很多研究中被忽视(Armstrong *et al.*, 2006)。本研究通过问卷中“当你感到不舒服时, 你是怎么做的”这一问题, 一定程度上控制偏好因素。所有价格均按 2009 年指数调整。

剔除缺失值后, 共有样本 4 168 个。其中 1997 年 432 个(10.4%), 2000 年 644 个(15.5%), 2004 年 1 695 个(40.6%), 2006 年 1 397 个(33.5%); 农村样本 2 473 个(59.3%), 城镇样本 1 695 个(40.7%)。考虑到单个年份样本量不大, 且新农合是 2003 年实施, 因此本文很自然地将 1997 年与 2000 年样本合并(下文称之为“时期 1”), 将 2004 年与 2006 年样本合并(下文称之为“时期 2”)。变量具体的描述信息见表 9。

由表 9 中优势 y 可以直观地发现, 样本在 4 周医疗支出上存在明显的城乡差距。在比较 e^1 因素时, 我们发现, 在反映地区医疗资源环境的变量上, 城乡间差别并不大, 可能的原因是“附近医疗机构能否提供所需药品”该变

表 9 变量描述信息

变量名	时期 1 城镇		时期 1 农村		时期 2 城镇		时期 1 农村	
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差
y								
4 周医疗支出	779.758	2 201.553	554.663	2 189.791	709.827	5 039.766	441.677	2 351.327
e^1								
附近医疗机构能否提供所需药品(1=是,0=否)	0.951	0.215	0.967	0.179	0.988	0.111	0.985	0.121
骑车去附近医疗机构所需分钟	17.197	20.373	16.089	18.706	14.499	14.464	13.439	17.789
受教育年限	7.124	4.730	5.066	4.031	7.836	4.819	5.516	4.181
家庭人均收入	6 943.783	7 030.383	4 569.000	5 328.661	10 729.150	10 548.700	5 796.847	8 870.297
报销比	26.036	37.793	6.143	23.223	25.116	34.834	9.360	24.019
地域(1=东部,0=其他)	0.383	0.487	0.325	0.469	0.486	0.500	0.411	0.492
e^2								
年龄	53.008	16.252	52.322	15.692	54.145	15.897	55.435	14.686
性别(1=男,0=女)	0.422	0.495	0.438	0.497	0.434	0.496	0.423	0.494
婚姻(1=在婚,0=其他)	0.801	0.400	0.797	0.403	0.796	0.403	0.811	0.392
自评健康 (4=非常好,3=好,2=一般,1=差)	2.138	0.750	2.056	0.819	2.228	0.797	2.061	0.785
是否吸烟(1=吸,0=不吸)	0.250	0.434	0.304	0.460	0.313	0.464	0.307	0.462
是否喝酒(1=喝,0=不吸)	0.316	0.465	0.280	0.449	0.341	0.474	0.280	0.449
有无高血压(1=有,0=无)	0.182	0.386	0.148	0.355	0.246	0.431	0.170	0.376
有无糖尿病(1=有,0=无)	0.158	0.365	0.123	0.329	0.194	0.396	0.132	0.339
有无心肌梗塞(1=有,0=无)	0.015	0.120	0.014	0.116	0.014	0.118	0.009	0.094
有无中风(1=有,0=无)	0.039	0.193	0.027	0.163	0.034	0.180	0.025	0.156
有无慢性病(1=有,0=无)	0.874	0.332	0.883	0.322	0.634	0.482	0.669	0.471

变量名	时期 1 城镇			时期 1 农村			时期 2 城镇			时期 1 农村		
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差
生病时怎么做												
自己治疗	0.233	0.423	0.116	0.320	0.509	0.500	0.464	0.499				
找卫生员	0.066	0.248	0.123	0.329	0.047	0.211	0.117	0.315				
找医生	0.648	0.478	0.699	0.459	0.306	0.461	0.464	0.499				
在家	0.053	0.225	0.062	0.241	0.139	0.239	0.144	0.351				
过去 4 周有无发烧、咽喉痛、咳嗽 (1=有,0=无)	0.359	0.480	0.357	0.479	0.373	0.484	0.362	0.481				
过去 4 周有无腹泻、胃痛 (1=有,0=无)	0.126	0.332	0.131	0.338	0.156	0.363	0.153	0.360				
过去 4 周有无头痛、眩晕 (1=有,0=无)	0.306	0.461	0.283	0.451	0.253	0.435	0.265	0.441				
过去 4 周有无关节、肌肉酸痛 (1=有,0=无)	0.165	0.372	0.181	0.385	0.260	0.439	0.281	0.450				
过去 4 周有无皮疹、皮炎 (1=有,0=无)	0.032	0.175	0.024	0.153	0.036	0.186	0.024	0.152				
过去 4 周有无眼、耳疾病 (1=有,0=无)	0.034	0.181	0.026	0.158	0.062	0.240	0.050	0.217				
过去 4 周有无心脏病、心口痛 (1=有,0=无)	0.102	0.303	0.069	0.254	0.112	0.316	0.082	0.274				
过去 4 周有无感染病(1=有,0=无)	0.032	0.175	0.032	0.175	0.047	0.211	0.050	0.217				
过去 4 周有无其他疾病 (1=有,0=无)	0.158	0.365	0.149	0.356	0.244	0.430	0.187	0.390				
该疾病严重程度(3=严重,2=一般, 1=不严重)	1.740	0.689	1.640	0.674	1.687	0.657	1.702	0.665				
是否住院(1=住院,0=其他)	0.092	0.290	0.074	0.262	0.031	0.174	0.030	0.170				
样本量	412		664		1283		1809					

量只能反映药品提供状况，而无法体现城乡医疗质量上的差距。而在反映个体社会经济地位的变量(收入、教育)上，城乡间存在明显的差距。在反映医疗政策的报销比上，城乡间也存在明显的差距。而这些变量间的差距到底带来了多少城乡机会不平等，需要下文进一步的实证分析。

五、实证分析

（一）公正缺口分解

按照前文所述方法，本部分分别对时期 1 和时期 2 的数据进行分析，试图分解出我国城乡居民医疗服务利用上的公正缺口。本文的实证方法是按照“Fleurbaey 公正缺口”的定义，结合“Roemer 机会平等偏环境效应”和“Oaxaca-Blinder 分解”。分解结果如表 10。

表 10 公正缺口分解

	时期 1		时期 2	
	实际平均城乡差距：225.096		实际平均城乡差距：268.149	
	公正缺口	公正缺口/ 实际城乡差距	公正缺口/ 实际城乡差距	公正缺口
<i>e</i> ² 系数效应				
年龄	387.248	1.720	−801.470	−2.989
男性	76.158	0.338	251.163	0.937
再婚	−123.302	−0.548	−105.519	−0.394
健康状况一般	166.831	0.741	−593.614	−2.214
健康状况好	56.920	0.253	−305.803	−1.140
健康状况非常好	18.001	0.080	−29.494	−0.110
吸烟	−3.613	−0.016	−54.234	−0.202
喝酒	−165.846	−0.737	−103.918	−0.388
有高血压	54.396	0.242	0.897	0.003
有糖尿病	−79.090	−0.351	51.664	0.193
有心肌梗塞	6.067	0.027	−4.507	−0.017
有中风	7.781	0.035	−3.898	−0.015
有慢性病	667.391	2.965	−165.665	−0.618
生病找卫生员	0.692	0.003	−20.647	−0.077
生病找医生	163.488	0.726	189.518	0.707
生病在家	31.194	0.139	55.693	0.208
过去 4 周有发烧、咽喉痛、咳嗽	−136.195	−0.605	90.036	0.336
过去 4 周有腹泻、胃痛	−28.023	−0.124	−44.276	−0.165
过去 4 周有头痛、眩晕	78.907	0.351	−48.257	−0.180
过去 4 周有关节、肌肉酸痛	−1.126	−0.005	41.766	0.156
过去 4 周有皮疹、皮炎	4.013	0.018	40.411	0.151
过去 4 周有眼、耳疾病	−42.756	−0.190	24.671	0.092
过去 4 周有心脏病、心口痛	34.711	0.154	63.017	0.235
过去 4 周有感染病	39.230	0.174	17.924	0.067
过去 4 周有其他疾病	−64.060	−0.285	46.340	0.173

(续表)

	时期 1		时期 2	
	实际平均城乡差距：225.096		实际平均城乡差距：268.149	
	公正缺口	公正缺口 / 实际城乡差距	公正缺口 / 实际城乡差距	公正缺口
疾病程度一般	111.614	0.496	-4.149	-0.015
疾病程度严重	82.171	0.365	133.673	0.499
住院	-8.388	-0.037	43.000	0.160
年度	-27.906	-0.124	-99.114	-0.370
截距	-1154.844	-5.130	1649.307	6.151
	151.663	0.674	314.513	1.173
环境 e^1 特征效应				
附近医疗机构能提供所需药品	1.352	0.006	0.373	0.001
骑车去附近医疗机构所需分钟	-9.245	-0.041	-0.729	-0.003
受教育年限	70.475	0.313	13.324	0.050
家庭人均收入	-15.542	-0.069	147.014	0.548
报销比	53.126	0.236	0.793	0.003
东部	-8.402	-0.037	-20.763	-0.077
	91.763	0.408	140.011	0.522
环境 e^1 系数效应				
附近医疗机构能提供所需药品	4.564	0.020	-58.499	-0.218
骑车去附近医疗机构所需分钟	-68.028	-0.302	21.779	0.081
受教育年限	129.135	0.574	16.578	0.062
家庭人均收入	-28.221	-0.125	87.714	0.327
报销比	16.633	0.074	10.050	0.037
东部	-34.839	-0.155	-64.626	-0.241
	19.244	0.085	12.997	0.048
总和	262.670	1.167	467.521	1.744

由表 10 我们发现, 时期 1 公正缺口与实际平均城乡医疗服务利用差异的比值为 1.167。该数值表示, 如果直接从统计数据上观测, 城镇居民比农村居民平均医疗支出多花 100 元。隐藏在该数据背后的是, 农村居民实际上本该比城镇居民多需要花 16.7 元, 结果却表现为少花了 100 元, 因此这时公正缺口为 116.7 元。同样, 时期 2 公正缺口与实际平均城乡医疗服务利用差异的比值高达 1.744。2 个时期的公正缺口均超过了 100%, 时期 2 的公正缺口大于时期 1。这表明, 统计数据低估了城乡间实质上的不公平, 即农村居民遭受的机会不平等比结果不平等更为严重, 且时期 2 比时期 1 机会不平等程度更大。

结果显示, 在表 10 的三个部分中, “环境 e^1 系数效应” 对公正缺口的作用不大。时期 1 与时期 2 中 “环境 e^1 系数效应” 与实际城乡差距的比值分别占 0.085 和 0.048, 即如果农村居民获得了城镇居民的社会经济地位、政策与医疗环境(e^1)时, 由 e^1 边际系数造成的城乡居民医疗服务利用差距将不会太

大。这意味着,农村居民在如何“使用” e^1 上与城镇居民差异不大,这点比较符合常理。

无论时期 1 还是时期 2,“ e^2 系数效应”的比重均为最大,时期 1 中“ e^2 系数效应”与实际城乡差距的比值为 0.674,时期 2 为 1.173,即农村居民在面对与城镇居民同样的医疗需要和就医偏好时,由于城乡边际效应的不同,导致医疗支出差异。对于这样 e^2 上的边际效应差异,本文的解释是:第一,城乡居民在就医观念上存在根深蒂固的差异,城镇居民更偏好于对健康人力资本的投资;第二,城乡医疗质量上的差异,同样的疾病,城镇居民享受更好的药物与器材。本文把它理解为“户籍歧视”²⁴。以上“环境 e^1 系数效应”和“ e^2 系数效应”都意味着当城乡居民的某些特征已经一致时,仍然会因为特征边际系数上的差异导致医疗服务利用的差异,这代表着由环境造成的直接不公平。

此外,时期 1 的“环境 e^1 特征效应”与实际城乡差距的比值为 0.408,时期 2 为 0.522。这反映了户籍差异导致了城乡居民政策法规、医保制度和社会经济地位上的差异,进而导致医疗服务利用上的差异,即 Roemer 机会平等的“偏环境”效应。这反映了城乡居民因禀赋差异造成医疗不公平。在禀赋中,本文发现在时期 1 中作用不大的收入因素(-0.069),在时期 2 中起的作用大幅提升(0.548),接近“环境 e^1 特征效应”值(0.522)。本文认为:第一,时期 1 是新农合开展之前,很多农村居民缺乏有效的医疗保障,对于患大病的农村低收入居民,依旧需支出高额的医疗费用,因此医疗支出是一种被动消费,与收入相关性不强,所以时期 1 中收入并不能解释太多的公正缺口。而时期 2 是新农合开展之后,大量的农村居民被逐步纳入了社会保障体系。很多地区的新农合只报销大病或住院,对发生费用较小的疾病不予报销。在患小病时,农村居民由于收入较低,一般选择不去治疗或者自我治疗,医疗支出更多成为主动消费,收入与医疗的关系加大,因此收入对公正缺口的解释力就大大上升。对此进行了验证,本研究以对数家庭人均收入作为被解释变量,对 4 周医疗支出进行分位数回归,以考查不同收入分位点上收入与医疗支出的相关关系。如表 11 所示,在时期 1,对于农村居民,收入与医疗支

²⁴ 需要说明的是,由观念上的差异造成的医疗差异到底算不算不公平,这点在哲学上有争议。例如 Dworkin(1981a,1981b)认为“昂贵的嗜好”是合理的,Barry(1991)也持类似观点,即观念造成的差异是合理的;反观 Arneson(1989)、Cohen(1989)、Roemer(1998),他们认为观念等不是个体可控的,因此由此造成的差异是不公平的。前者在哲学上被称为“preference view”,后者为“control view”。本文遵循了 Roemer 的观点,同时考虑到我国城乡二元分割严重,因此我们认为文化观念的不同造成的医疗差异也是不公平的。当然,本文并不试图从哲学上对此进行讨论,仅说明机会平等方法可以很好地被运用到城乡医疗不平等问题分析中,至于公平与不公平这条线划在哪,仁者见仁。此外,这里用“歧视”二字来概括解释,主要是沿用了 O-B 分解的术语,他们把由边际回报(系数效应)带来的差异解释为“歧视”。需要注意的是,本文的“歧视”也仅指边际回报不同带来的差异,只是为了便于说明,与汉语语境中的“歧视”含义有一定区别。此处感谢匿名审稿人的提醒。

出关系不显著。反观时期 2，0.25、0.5、0.75 收入分位点上的农村居民，其家庭人均收入与医疗支出存在显著的正向相关关系，这也验证了上述解释。第二，从表 9 的描述信息中可以发现，时期 1 城乡家庭人均收入分别为 6 943.783 元和 4 569 元，时期 2 城乡家庭人均收入分别为 10 729.150 元和 5 796.847 元。城镇居民收入增长明显(3 785.367 元)，而农村居民收入增长缓慢(1 227.847 元)，这表明收入在时期 2 对机会不平等影响更大。

表 11 农村居民分位数回归

分位点		0.1	0.25	0.5	0.75	0.9	样本量
被解释变量：对数家庭人均收入							
时期 1	对数 4 周	0.025	0.024	0.026	0.025	0.036 *	1 809
	医疗支出	(0.036)	(0.022)	(0.021)	(0.020)	(0.021)	
时期 2	对数 4 周	0.015	0.040 ***	0.032 ***	0.018 *	0.007	664
	医疗支出	(0.025)	(0.014)	(0.010)	(0.010)	(0.013)	

注：其他控制变量略。***、**、* 分别代表在 0.01、0.05 和 0.1 水平上显著。

综上所述，本研究认为，现阶段造成城乡居民医疗上机会不平等的最主要因素有两个：第一， e^2 系数效应，即当城乡居民有着完全同样的医疗需要和就医偏好时，仍然会因为观念、医疗质量等差异而导致城乡医疗服务利用的机会不平等；第二，收入特征上的城乡差异是所有特征差异中影响最大的因素。

如前文所述，补偿原则会因参照组的不同导致结果差异。因此本文根据 DeMurger *et al.* (2007)，以农村居民的环境为参照的环境，进行上述分解，作为稳健性检验，结论基本一致。²⁵

(二) 讨论：该如何补偿农村居民

1. 平整竞技场

本文发现造成公正缺口的最主要因素是“ e^2 系数效应”，并且该效应在时期 2 明显加大，即当拥有同样的医疗需要和就医偏好时，城乡居民在医疗资源利用上的差异进一步变大。这可能是由于城乡不断扩大的卫生资源差距导致的。如图 3 所示，每千人口卫生技术人员数在 2003 年之后城乡差距明显有增加的趋势，这支持了本文的猜测。即使获得新农合保障，也无法在相同医疗需要和偏好的情况下缓解医疗费用的缺口，这反映了城乡间医疗环境上的不平等决定了服务利用上的机会不平等。

考虑到医疗服务是介于公共品(public goods)与私人品(private goods)之间的有益品(merit goods)。私人品可以通过自由市场有效地供给，但是公共

²⁵ 限于篇幅不再汇报，有兴趣的读者可向作者索要。

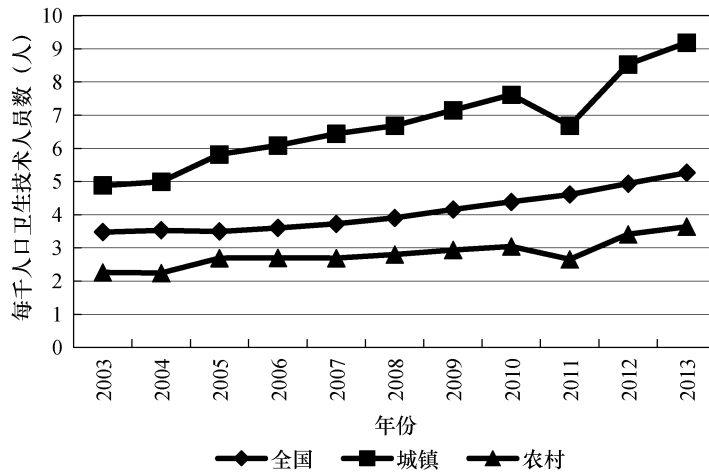


图 3 每千人口卫生技术人员数的城乡差距

资料来源：历年中国统计年鉴。

品和有益品则需要政府介入(Hsiao, 1995)。如果通过市场来解决, 则会出现搭便车和投资不足的问题, 导致效率低下。此外, 医疗服务作为一种有益品, 应该平等地提供给社会成员。因此政府部门必须通过在城乡间, 公平地提供医疗基础设施, 以缓解城乡居民医疗环境带来的机会不平等。这就是平整竞技场(level the playing field)的观点(Roemer, 1998; World Bank, 2005), 即让所有城乡居民有机会能在同等环境下就医。

2. 极大极小思想的城乡医保统筹

2003 年我国出台了新型农村合作医疗制度, 旨在保障农村居民就医的基本权利, 但本研究发现, 时期 2 的公正缺口明显大于时期 1, 也就是说, 新农合试点后城乡居民医疗资源利用上的机会不平等反而扩大了。本文数据显示, 随着新农合的运行, 农村居民在报销比率上有了显著的提升, 并缩小了与城镇居民的差距(时期 1 城乡报销比率分别为 26.036%、6.143%, 时期 2 城乡报销比率分别为 25.116%、9.360%), 但城乡收入差距成为影响城乡机会不平等新的最重要因素。

鉴于此, 本文认为, 城乡收入巨大差距的主要原因并不是医保政策, 但在设计促进城乡居民实质公平的医保政策时(如近年来推行的城乡医保统筹政策, 该制度试图打破户籍界限, 将新农合与城镇居民医疗保险统一合并起来, 形成新的城乡居民医疗保险, 以使城乡居民享受同等的医疗保险), 本文认为, 考虑到收入的偏环境效应, 仅拉平城乡居民的各种保障待遇(平整竞技

场)可能会产生表面平等而实质不公平的问题。²⁶

因此在城乡医保统筹的制度设计中还必须根据两者收入水平差异,对低收入农村居民给予必要补偿,以放松低收入农村居民在医疗资源利用上的支出约束。这正是 Roemer 机会平等理论极大极小思想。²⁷

3. 城乡医保统筹现有概念界定的悖论

目前政府部门及学术界基本都按照自由鼓励原则对于统筹城乡医疗保障制度进行界定。例如,王保真等(2009)²⁸将城乡医保统筹界定为“将城乡居民都纳入统一的基本医保制度框架和体系内,打破城乡壁垒二元结构的户籍限制、身份地位等人为因素造成的种种待遇差别,使人人享有基本医疗保障的合法权益”;卫生部“新农合与城居保制度衔接研究”课题组认为城乡医保统筹制度的主要任务是衔接城居保和新农合两种制度,做到制度并轨(苗艳青和王禄生,2010)²⁹;雷海潮(2011)³⁰将城乡医保统筹定义为“从根本上打破以城乡居民身份来圈定医疗保障待遇的格局”。以上界定,均没有考虑在不同医疗需要个体之间的再分配,仅希望通过一定的转移支付逐步拉平新农合和城居保的待遇水平,城乡统筹仅与户籍、险种相关,但独立于医疗需要。

如前文所述,自由鼓励原则与补偿原则存在一定冲突,同时也没有与健康经济学中重要的水平公平理念一致。因此,目前常用的城乡医保统筹的概念界定,虽然简单直观符合直觉,但不可能实现“城乡居民医疗上的水平公平”(如表6)。同样,按照上述概念界定进行公平性的实证分析,其结论也可能指向的是垂直公平而非水平公平。国际上探讨公平性的文献大多是基于水平公平的,如按上述概念界定来分析我国城乡医保统筹问题,可能会造成冲突,使得研究结论不具有针对性。本文称之为城乡医保统筹概念界定的悖论。

考虑到水平公平相比于垂直公平是个更重要的概念,因此本文从补偿原则角度提出了一个符合水平公平理念的概念界定,即统筹城乡医疗保障制度是指将城乡居民纳入统一的基本医保制度和医疗体系内,打破城乡壁垒二元

²⁶ 例如,某城镇居民与农村居民患了同样的病,且报销比均为50%,农村居民因家庭贫困,舍不得支出50%的医药费而选择不足的医疗服务,而城镇居民由于收入高而过度医疗。那么实际上,该农村居民缴纳的医保费用,就用在补偿城镇居民上,因而在城乡统筹中可能出现“农帮城”“穷帮富”现象。

²⁷ 我们利用江苏省调研数据对此进行了一个简单的验证。在江苏省城乡医保统筹制度试点工作中,有地区采取了“弱势倾斜”的统筹模式,即当低收入农村参保个体选择较高层次的保险时(如无工作的农村居民也可以选择参加城镇职工医疗保险或城镇居民医疗保险),给予其一定的财政补助,从而减少弱势群体在购买高层次医疗保险时的收入约束,使贫困但医疗需求高的人群也能获得较高补偿。这种弱势倾斜政策正是符合了 Roemer 的极大极小原则。我们发现采取“弱势倾斜”的统筹政策显著缩小了城乡间的机会不平等。限于篇幅,同时考虑到这只是一个粗浅的分析,本文不再汇报,有兴趣的读者可以向作者索要结果。

²⁸ 王保真、徐宁、孙菊,“统筹城乡医疗保障的实质及发展趋势”,《中国卫生政策研究》,2009年第8期,第32—35页。

²⁹ 苗艳青、王禄生,“城乡居民基本医疗保障制度案例研究:试点实践和主要发现”,《中国卫生政策研究》,2010年第4期,第9—16页。

³⁰ 雷海潮,“城乡统筹医疗保障制度的内涵与实现策略”,《中国卫生政策研究》,2011年第3期,第1—3页。

结构的户籍限制、身份地位等人为因素造成的种种待遇差别,最终保障同等医疗需要的个体能分配到同等的医疗资源。该概念界定既符合补偿原则,又符合水平公平,可为政策制定者和实证研究者提供参考。³¹

六、结 语

本文认为在对城乡医疗服务利用差距问题的探讨上,如果只关注医疗利用结果上的不平等程度,很可能造成误导,必须挖掘出数据背后实质的不公平内容。因此本研究试图借鉴机会平等理论,从一个更宽广的角度进行研究。

本研究首先将 Roemer 机会平等理论纳入健康经济学范畴,分析了补偿原则和鼓励原则各自的适用条件,并解释与健康经济学相关公平概念相联系。本文指出在分析我国城乡医疗服务利用不公平问题上,应当在补偿原则的框架下进行,以“公正缺口”来衡量城乡机会不平等。在此基础上,本研究利用 CHNS 数据进行实证分析,得出结论:第一,1997—2000 年和 2004—2006 年,公正缺口与实际城乡医疗服务利用差距的比值分别为 1.167 和 1.744,表明直接观测统计数据结果将会低估城乡实质上的不公平;第二,医疗上的城乡歧视效应解释了大部分的缺口,该效应造成的缺口与实际城乡医疗服务利用差距的比值在两时期分别为 0.674 和 1.173;第三,从偏环境效应来看,城乡收入差距逐渐拉大,已成为加剧城乡医疗支出不公平的主要因素。

基于此,本文讨论了该如何“补偿”农村居民:第一,政府应平等地提供卫生资源,制定平等的医保政策,做到“平整竞技场”,以消除医疗上的城乡歧视;第二,在制定医疗保障政策时,仅靠拉平城乡居民的各种保障待遇显然是不够的,还必须考虑到城乡间不同的收入水平,并给予低收入农村居民特定的经济补偿,以促进城乡居民医疗卫生真正的机会平等,解决“同病不同医”问题;第三,本文指出了城乡医保统筹现有概念界定的悖论,并从补偿原则视角提出了一个符合水平公平理念的概念界定。

本文是在我国城乡医疗服务利用差距日益拉大的背景下,将机会平等理论与健康经济学结合的一次尝试,试图挖掘出城乡医疗机会不平等的真正原因,以期和政策制定者提供有益的参考。当然,本文还存在一些不足之处:第一,如前文所述,本文仅研究了医疗服务利用上的机会不平等,而没有考虑健康的机会不平等,也没有考虑医疗机会不平等与健康机会不平等的作用机理;第二,本文的实证方法仅分解了各因素的相对大小,不涉及因果推断,

³¹ 在实践中,很多试点地区是考虑医疗需要而不只考虑户籍的。比如大病一种统法、小病一种统法(大病统筹);或住院一种统法、门诊一种统法。这实际上就是包含补偿原则的统筹模式,这些都是当地政府在实践中摸索得出的经验。那么,这里的讨论可以为这种统筹思想提供理论借鉴,并有助于形成一个统一正式的包含水平公平的统筹模式,对进一步全面推行城乡医保统筹起到借鉴作用。此处感谢匿名审稿人的指导。

即本研究结论仅表示指标间的相关程度，不代表因果关系。这需要后续研究进一步完善。

参考文献

- [1] Armstrong, K., C. Hughes-Halbert, and D. A. Asch, "Patient Preferences Can be Misleading as Explanations for Racial Disparities in Health Care", *Archives of Internal Medicine*, 2006, 166(9), 950—954.
- [2] Arneson, R. J., "Equality and Equal Opportunity for Welfare", *Philosophical Studies*, 1989, 56(1), 77—93.
- [3] Balia, S., and A. M. Jones, "Catching the Habit: A Study of Inequality of Opportunity in Smoking-related Mortality", *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 2011, 174(1), 175—194.
- [4] Balia, S., and A. M. Jones, "Mortality, Lifestyle and Socio-economic Status", *Journal of Health Economics*, 2008, 27(1), 1—26.
- [5] Barry, B., *Liberty and Justice*. Oxford University Press, 1991.
- [6] Blinder, A. S., "Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates", *Journal of Human resources*, 1973, 8(4), 436—455.
- [7] Cohen, G. A., "On the Currency of Egalitarian Justice", *Ethics*, 1989, 99(4), 906—944.
- [8] Cook, B. L., T. G. McGuire, E. Meara, and A. M. Zaslavsky, "Adjusting for Health Status in Non-linear Models of Health Care Disparities", *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 2009, 9(1), 1—21.
- [9] Cook, B. L., T. G. McGuire, K. Lock, and A. M. Zaslavsky, "Comparing Methods of Racial and Ethnic Disparities Measurement Across Different Settings of Mental Health Care", *Health Serv Res*, 2010, 45(3), 825—847.
- [10] Daniels, N., *Just Health Care*. Cambridge University Press, 1985.
- [11] Daniels, N., "Justice, Fair Procedures, and the Goals of Medicine", *Hastings Center Report*, 1996, 26(6), 10—12.
- [12] Deb, P., and P. K. Trivedi, "Specification and Simulated Likelihood Estimation of a Non-normal Treatment-outcome Model with Selection: Application to Health Care Utilization", *The Econometrics Journal*, 2006, 9(2), 307—331.
- [13] DeMurger, S., M. Fournier, and Y. Chen, "The Evolution of Gender Earnings Gaps and Discrimination in Urban China, 1988—95", *The Developing Economies*, 2007, 45(1), 97—121.
- [14] Dworkin, R., "What is Equality? Part 1: Equality of Welfare", *Philosophy & Public Affairs*, 1981, 10(3), 185—246.
- [15] Dworkin, R., "What is Equality? Part 2: Equality of Resources", *Philosophy & Public Affairs*, 1981, 10(4), 283—345.
- [16] Ferreira, F. H. G., and J. Gignoux, "The Measurement of Inequality of Opportunity: Theory and an Application to Latin America", *Review of Income and Wealth*, 2011, 57(4), 622—657.
- [17] Feng, J., and Z. Li, "Risk management Options for Health Care in Rural China", *Economic Research Journal*, 2009, 4, 103—115. (in Chinese)
- [18] Fleurbaey, M., *Fairness, Responsibility and Welfare*. Oxford University Press, 2008.
- [19] Fleurbaey, M., and E. Schokkaert, "Unfair Inequalities in Health and Health Care", *Journal of health economics*, 2009, 28(1), 73—90.
- [20] Fleurbaey, M., and E. Schokkaert, *Equity in Health and Health Care*. In M. V. Pauly, T. G. McGuire, and P. P. Barros(eds.), *Handbook of Health Economics*, Vol. 2, pp. 1003—1092. Waltham, MA: North Holland, 2011.

- [21] Gates, R., "A Mata Geweke—Hajivassiliou—Keane Multivariate Normal Simulator", *Stata Journal*, 2007, 6(2), 190—213.
- [22] Hsiao, W. C., "Abnormal Economics in the Health Sector", *Health Policy*, 1995, 32(3), 125—139.
- [23] Hu, L., "A Demonstration Study on the Unfair Health Condition with Their Income in China", *Health Economics Research*, 2005, 12, 13—16. (in Chinese)
- [24] IOM, *Confronting Racial and Ethnic Disparities in Health Care*. Washington, DC, National Academies Press, 2002.
- [25] Jusot, F., S. Tubeuf, and A. Trannoy, "Circumstance and Effort: How Important is Their Correlation for the Measurement of Inequality of Opportunity in Health?", *Health Economics*, 2013, 22(12), 1470—1495.
- [26] Lei, H., "Definition and Options for the Urban and Rural Integrated Medical Security System in China", *Chinese Journal of Health Policy*, 2011, 3, 1—3. (in Chinese)
- [27] Lei, X., and W. Lin, "The New Cooperative Medical Scheme in Rural China: Does More Coverage Mean More Service and Better Health", *Health Economics*, 2009, 18(2), 25—46.
- [28] Lin, X., and C. Ai, "The Inequality of Health Care Service in China", *Chinese Journal of Population Science*, 2009, 3, 86—95. (in Chinese)
- [29] McGuire, T. G., M. Alegria, B. Cook, K. Wells, and A. Zaslavsky, "Implementing the Institute of Medicine Definition of Disparities: an Application to Mental Health Care", *Health Services Research*, 2006, 41(5), 1979—2005.
- [30] Miao, Y., and L. Wang, "A case Study of Urban-Rural Basic Health Insurance: A Trial Practice and Main Findings", *Chinese Journal of Health Policy*, 2010, 4, 9—16. (in Chinese)
- [31] Morris, S., M. Sutton, and H. Gravelle, "Inequity and Inequality in the Use of Health Care in England: An Empirical Investigation", *Social Science and Medicine*, 2005, 60(6), 1251—1266.
- [32] Nozick, R., *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.
- [33] Oaxaca, R., "Male-female Wage Differentials in Urban Labor Markets", *International Economic Review*, 1973, 14(3), 693—709.
- [34] Qi, L., and Z. Li, "The Income-related Mobility of Health and Health Care Utilization", *Economic Research Journal*, 2011, 9, 83—95. (in Chinese)
- [35] Rawls, J., *A Theory of Justice*. Cambridge University Press, 1971.
- [36] Roemer, J. E., "A Pragmatic Theory of Responsibility for the Egalitarian Planner", *Philosophy & Public Affairs*, 1993, 22(2), 146—166.
- [37] Roemer, J. E., *Equality of Opportunity*. Cambridge University Press, 1998.
- [38] Roemer, J. E., "Equality of Opportunity: A Progress Report", *Social Choice and Welfare*, 2002, 19(2), 455—471.
- [39] Roodman, D., "Estimating Fully Observed Recursive Mixed-process Models with Cmp", *Center for Global Development Working Paper*, 2009.
- [40] Rosa Dias, P., "Inequality of Opportunity in Health: Evidence from a UK Cohort Study", *Health Economics*, 2009, 18(9), 1057—1074.
- [41] Rosa Dias, P., "Modelling Opportunity in Health under Partial Observability of Circumstances", *Health Economics*, 2010, 19(3), 252—264.
- [42] Rosa Dias, P., and A. M. Jones, "Giving Equality of Opportunity a Fair Innings", *Health Economics*, 2007, 16(2), 109—112.
- [43] Sen, A., *Development as Freedom*. Oxford University Press, 1999.
- [44] Sen, A., "Equality of What?", *Tanner Lectures on Human Values*, 1980, 195—220.
- [45] Trannoy, A., S. Tubeuf, F. Jusot, and M. Devaux, "Inequality of Opportunities in Health in France: A First Pass", *Health Economics*, 2010, 19(8), 921—938.

- [46] Trannoy, A., S. Tubeuf, and F. Jusot, "Inequality of Opportunities in Health in Europe: Why So Much Difference Across Countries?", *Health, Econometrics and Data Group (HEDG) Working Papers*, 2010.
- [47] Van Doorslaer, E., P. Clarke, E. Savage, and J. Hall, "Horizontal Inequities in Australia's Mixed Public/Private Health Care System", *Health Policy*, 2008, 86(1), 97—108.
- [48] Wagstaff, A., "Estimating Health Insurance Impacts under Unobserved Heterogeneity: the Case of Vietnam's Health Care Fund for the Poor", *Health Economics*, 2010, 19(2), 189—208.
- [49] Wagstaff, A., "Extending Health Insurance to the Rural Population: An Impact Evaluation of China's New Cooperative Medical Scheme", *Journal of Health Economics*, 2009, 28(1), 1—19.
- [50] Wang, B., N. Xu, and J. Sun, "The Essence and Developing Trend of Medical Security System under the Perspective of Balancing Urban and Rural Development", *Chinese Journal of Health Policy*, 2009, 8, 32—35. (in Chinese)
- [51] Wei, Z., and B. Gustafsson, "Inequity in Financing China's Healthcare", *Economic Research Journal*, 2005, 12, 26—34. (in Chinese)
- [52] World Bank, *World Development Report 2006: Equity and Development*. World Bank, 2005.
- [53] Xie, E., "Income Related Inequality of Health and Health Care Utilization", *Economic Research Journal*, 2009, 2, 92—105. (in Chinese)
- [54] Yip, W., and W. Hsiao, "China's Health Care Reform: A Tentative Assessment", *China Economic Review*, 2009, 20(4), 613—619.
- [55] Zhang, Y., and T. Eriksson, "Inequality of Opportunity and Income Inequality in Nine Chinese Provinces, 1989—2006", *China Economic Review*, 2010, 21(4), 607—616.

Inequality of Opportunity of Urban-Rural Health Care Utilization under Compensation Principle

CHAO MA*

(Southeast University)

HAI GU

(Nanjing University)

ZE SONG

(Peking University)

Abstract In this paper we analyze the relationship among *reward principle*, *compensation principle*, *vertical equity*, and *horizontal equity* under the framework of *Equality of Opportunity*, and use CHNS to decompose the urban-rural health care gap. The results show

* Corresponding Author: Chao Ma, 87# Dingjiaqiao Road, School of Public Health, Southeast University, Nanjing, 210009, China; Tel: 86-15005163854; E-mail: machao@seu.edu.cn

that; The ratios of the inequality of opportunity and the urban-rural health care gap are 1.167 and 1.744 separately in the period 1997—2000 and 2004—2006. Furthermore, discrimination and income gap are the most important factors to determine the inequality of opportunity. It illustrates how to *compensate* the rural residents, and indicates the dilemma of the Integrated Medical Insurance System conception at last.

Key Words equality of opportunity, health care, equity

JEL Classifications B24, D63, D69